

OPTIMISASI LANJUT DAN ANALISIS KONVEKS

TRANCHE ASLI 2: KETAKSAMAAN VARIASIONAL, OPERATOR MONOTON,
RESOLVEN, DAN PEMISAHAN
EDISI BAHASA INDONESIA

Lapisan penyelesaian kursus mandiri

Versi kerja 26 Agustus 2026

Materi asli untuk menutup kesenjangan kurikulum Oo15/D9o.

Teks dan laboratorium baru: CC BY-SA 4.o; kelas dan makro: CC BY 4.o.

Rujukan matematis tidak menyiratkan penyusunan, pemeriksaan, persetujuan, sponsor, atau dukungan oleh penulis maupun institusi yang dirujuk.

TENTANG TRANCHE INI

Tranche ini adalah lapisan penghubung mandiri setelah tulang punggung Habring, modul Douglas–Rachford Becker yang telah diterima, dan Tranche Asli 1. Ia bukan terjemahan terselubung dari satu sumber lain. Definisi, teorema, bukti, algoritma, latihan, petunjuk, solusi, dan laboratorium ditulis secara mandiri, lalu diperiksa terhadap sumber matematis yang disebutkan di akhir bab.

Perannya terbatas dan dapat diuji: mengubah ketaksamaan variasional menjadi inklusi kerucut-normal; membedakan operator monoton dari operator monoton maksimal; membangun resolven melalui teorema Minty; membuktikan sifat tak ekspansif kukuh dan konvergensi titik proksimal; memberi syarat tepat untuk pemisahan maju–mundur; serta menempatkan Douglas–Rachford dalam bahasa operator tanpa mengulang modul proksimal konkret yang telah diterima.

Tidak ada prosa matematis, gambar, latihan, solusi, atau kode laboratorium pihak ketiga yang disalin. Infrastruktur pembaca memakai salinan persis `shinybook.cls` yang dibundel dengan sumber Habring dan adaptasi Indonesia `macros-id.tex` dari `macros.tex` milik Habring; keduanya dipertahankan berdasarkan bukti lisensi CC BY 4.0 pada tingkat kiriman arXiv dan tidak dilisensikan ulang sebagai CC BY-SA; `shinybook.cls` sendiri tidak memuat pemberitahuan lisensi terpisah. Prakata sumber Habring mengakui templat Christian Clason, dan kredit tersebut dipertahankan di sini. Modul Becker mempertahankan hak MIT pada byte sumbernya, tetapi tidak ada byte donor yang masuk ke lapisan asli ini. Artikel yang dirujuk mempertahankan hak masing-masing dan dipakai hanya sebagai saksi verifikasi. Seluruh teks substantif dan kode laboratorium baru tersedia berdasarkan CC BY-SA 4.0. Ini adalah edisi mandiri dan tidak menyiratkan dukungan pihak yang dirujuk.

Provenans produksi dan QA: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas instruksi pengguna repositori. Seluruh kredit penulis dan kontributor manusia pada sumber pendamping tetap dipertahankan.

DAFTAR ISI

1	KETAKSAMAAN VARIASIONAL, OPERATOR MONOTON, RESOLVEN, DAN PEMISAHAN	1
1.1	Kemonotonan dan kemaksimalan	1
1.2	Ketaksamaan variasional sebagai inklusi monoton	2
1.3	Resolven operator monoton maksimal	4
1.4	Metode titik proksimal	5
1.5	Pemisahan maju–mundur	5
1.6	Pemisahan Douglas–Rachford dan limit bayangan	7
1.7	Mengapa kemonotonan saja tidak cukup untuk langkah maju	8
1.8	Latihan, petunjuk, dan solusi lengkap	9
1.9	Peta asumsi dan batas klaim	11

1 KETAKSAMAAN VARIASIONAL, OPERATOR MONOTON, RESOLVEN, DAN PEMISAHAN

Bab sebelumnya menghubungkan metode proksimal dengan oracle stokastik, minibatch, geometri Bregman, dan reduksi varians. Bab ini mengambil langkah abstraksi berikutnya: kondisi optimalitas diperlakukan sebagai pencarian nol operator bernilai himpunan. Kerangka ini menyatukan ketaksamaan variasional, subdiferensial, kerucut normal, langkah proksimal implisit, pemisahan maju–mundur, dan pemisahan Douglas–Rachford.

Seluruh uraian, bukti penghubung, latihan, solusi, dan laboratorium dalam bab ini ditulis secara mandiri. Bab Habring tentang subgradien dan metode gradien proksimal serta modul Becker tentang Douglas–Rachford dipakai sebagai prasyarat dan saksi konsistensi. Tidak ada prosa, tata letak, gambar, latihan, solusi, atau kode dari sumber tersebut yang disalin.

Untuk operator bernilai himpunan $A : \mathbb{R}^d \rightrightarrows \mathbb{R}^d$, definisikan

$$(1.1) \quad \text{graph } A = \{(x, u) : u \in Ax\}, \quad \text{dom } A = \{x : Ax \neq \emptyset\}, \quad \text{zer } A = \{x : 0 \in Ax\}.$$

Notasi Ax menekankan bahwa nilai operator dapat berupa himpunan, bukan satu vektor. Masalah dasar bab ini ialah

$$(1.2) \quad \text{cari } x^* \in \mathbb{R}^d \text{ sehingga } 0 \in (A + B)x^*.$$

1.1 KEMONOTONAN DAN KEMAKSIMALAN

Definisi 1.1 (Operator monoton dan monoton kuat). Operator $A : \mathbb{R}^d \rightrightarrows \mathbb{R}^d$ disebut *monoton* jika

$$(1.3) \quad \langle u - v, x - y \rangle \geq 0 \quad \text{untuk semua } (x, u), (y, v) \in \text{graph } A.$$

Ia disebut μ -monoton kuat, dengan $\mu > 0$, jika ruas kanan dapat diganti oleh $\mu\|x - y\|^2$.

Definisi 1.2 (Operator monoton maksimal). Operator monoton A disebut *monoton maksimal* jika tidak ada operator monoton lain yang grafiknya memuat $\text{graph } A$ secara ketat. Kata *maksimal* merujuk pada inklusi grafik, bukan pada nilai fungsi atau ukuran norma.

Kemonotonan saja belum menjamin bahwa operator mempunyai cukup banyak nilai untuk mendefinisikan langkah implisit pada setiap titik. Sebagai contoh, operator dengan grafik tunggal $\{(0, 0)\}$ monoton, tetapi tidak maksimal, karena grafik itu dapat diperluas menjadi grafik operator nol pada seluruh $\mathbb{R}^d$.

Proposisi 1.3 (Subdiferensial bersifat monoton). Jika $f : \mathbb{R}^d \rightarrow (-\infty, +\infty]$ proper dan konveks, maka ∂f monoton.

Bukti. Ambil $u \in \partial f(x)$ dan $v \in \partial f(y)$. Ketaksamaan subgradien memberi

$$(1.4) \quad f(y) \geq f(x) + \langle u, y - x \rangle, \quad f(x) \geq f(y) + \langle v, x - y \rangle.$$

Menjumlahkan keduanya menghasilkan $\langle u - v, x - y \rangle \geq 0$. $\square$

Teorema Rockafellar memperkuat hasil tersebut: jika f juga semikontinu bawah, maka ∂f monoton maksimal. Bab ini memakai teorema itu sebagai hasil dasar, bukan membuktikan kembali argumen pemisahan lengkapnya. Akibat pentingnya ialah kerucut normal dan operator proksimal masuk ke dalam kerangka yang sama.

1.2 KETAKSAMAAN VARIASIONAL SEBAGAI INKLUSI MONOTON

Untuk himpunan konveks tertutup tak kosong $C \subseteq \mathbb{R}^d$, kerucut normal pada x didefinisikan oleh

$$(1.5) \quad N_C(x) = \begin{cases} \{u : \langle u, y - x \rangle \leq 0 \text{ untuk semua } y \in C\}, & x \in C, \\ \emptyset, & x \notin C. \end{cases}$$

Karena $N_C = \partial \delta_C$, operator ini monoton maksimal.

Definisi 1.4 (Ketaksamaan variasional). Untuk pemetaan $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, masalah VI(F, C) ialah mencari $x^* \in C$ sedemikian sehingga

$$(1.6) \quad \langle F(x^*), y - x^* \rangle \geq 0 \quad \text{untuk semua } y \in C.$$

Proposisi 1.5 (Ekuivalensi VI–inklusi). Suatu titik x^* menyelesaikan VI(F, C) jika dan hanya jika

$$(1.7) \quad 0 \in F(x^*) + N_C(x^*).$$

Secara ekuivalen, untuk setiap $\gamma > 0$,

$$(1.8) \quad x^* = P_C(x^* - \gamma F(x^*)).$$

Bukti. Menurut (1.5), inklusi $-F(x^*) \in N_C(x^*)$ tepat berarti $x^* \in C$ dan $\langle -F(x^*), y - x^* \rangle \leq 0$ untuk setiap $y \in C$. Membalik tanda menghasilkan (1.6). Karakterisasi proyeksi $p = P_C z \iff z - p \in N_C(p)$ dengan $z = x^* - \gamma F(x^*)$ memberi ekuivalensi proyeksi. $\square$

Jika $F = \nabla f$ untuk fungsi konveks terdiferensialkan f , kondisi ini adalah kondisi optimalitas bagi $\min_{x \in C} f(x)$. Namun, ketaksamaan variasional lebih luas: pemetaan monoton tidak harus merupakan gradien.

Proposisi 1.6 (Keunikan di bawah kemonotonan kuat). Jika F μ -monoton kuat pada C , maka $VI(F, C)$ mempunyai paling banyak satu solusi.

Bukti. Andaikan x dan y keduanya solusi. Masukkan y ke ketaksamaan untuk x dan x ke ketaksamaan untuk y . Setelah dijumlahkan,

$$(1.9) \quad \langle F(x) - F(y), x - y \rangle \leq 0.$$

Kemonotonan kuat memberi ruas kiri sekurang-kurangnya $\mu\|x - y\|^2$. Jadi $x = y$. $\square$

Teorema 1.7 (Eksistensi konstruktif bagi VI monoton kuat). Andaikan F μ -monoton kuat dan L -Lipschitz pada C , dengan $0 < \mu \leq L$. Untuk

$$(1.10) \quad 0 < \gamma < \frac{2\mu}{L^2}, \quad T_\gamma = P_C(I - \gamma F),$$

pemetaan $T_\gamma : C \rightarrow C$ merupakan kontraksi dengan faktor

$$(1.11) \quad q = \sqrt{1 - 2\gamma\mu + \gamma^2 L^2} < 1.$$

Karena itu, $VI(F, C)$ mempunyai tepat satu solusi x^* , dan iterasi $x_{k+1} = T_\gamma x_k$ memenuhi $\|x_k - x^*\| \leq q^k \|x_0 - x^*\|$.

Bukti. Sifat tak ekspansif proyeksi, kemonotonan kuat, dan sifat Lipschitz memberi

$$(1.12) \quad \begin{aligned} \|T_\gamma x - T_\gamma y\|^2 &\leq \|(x - y) - \gamma(Fx - Fy)\|^2 \\ &\leq (1 - 2\gamma\mu + \gamma^2 L^2) \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

Rentang γ membuat faktor kuadrat lebih kecil dari satu. Himpunan tertutup C lengkap, maka teorema titik tetap Banach memberi satu-satunya titik tetap dan konvergensi geometrik. Menurut (1.8), titik tetap itu tepat solusi VI. $\square$

Bab ini tidak memakai *simpleks* sebagai algoritma pemrograman linear. Proyeksi, kerucut normal, dan ketaksamaan variasional di sini berada dalam analisis konveks kontinu dan tidak mengimpor LP/MIP, dualitas atau sensitivitas LP, jaringan, maupun optimisasi diskret dari Oo18.

1.3 RESOLVEN OPERATOR MONOTON MAKSIMAL

Untuk $\gamma > 0$, definisikan resolven dan resolven terefleksi

$$(1.13) \quad J_{\gamma A} = (I + \gamma A)^{-1}, \quad R_{\gamma A} = 2J_{\gamma A} - I.$$

Secara apriori, invers tersebut dapat bernilai himpunan atau tidak terdefinisi pada sebagian titik. Untuk operator monoton A , teorema Minty menutup kedua celah itu: di ruang Euclid, A monoton maksimal jika dan hanya jika $\text{ran}(I + \gamma A) = \mathbb{R}^d$ untuk setiap $\gamma > 0$.

Teorema 1.8 (Resolven terdefinisi dan tak ekspansif kukuh). *Jika A monoton maksimal dan $\gamma > 0$, maka $J_{\gamma A}$ bernilai tunggal pada seluruh $\mathbb{R}^d$ dan*

$$(1.14) \quad \|J_{\gamma A}x - J_{\gamma A}y\|^2 \leq \langle J_{\gamma A}x - J_{\gamma A}y, x - y \rangle.$$

Akibatnya, $J_{\gamma A}$ tak ekspansif dan $R_{\gamma A}$ tak ekspansif.

Bukti. Teorema Minty memberi keberadaan pada setiap x . Ambil $p = J_{\gamma A}x$ dan $q = J_{\gamma A}y$. Maka $(x - p)/\gamma \in Ap$ dan $(y - q)/\gamma \in Aq$. Kemonotonan memberi

$$(1.15) \quad \langle p - q, (x - p) - (y - q) \rangle \geq 0,$$

yang sama dengan (1.14). Jika dua nilai resolven berkorespondensi dengan x yang sama, ketaksamaan itu memaksa keduanya sama, sehingga resolven bernilai tunggal. Ketaksamaan Cauchy–Schwarz memberi sifat tak ekspansif. Terakhir,

$$(1.16) \quad \begin{aligned} \|R_{\gamma A}x - R_{\gamma A}y\|^2 &= \|2(p - q) - (x - y)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 - 4(\langle p - q, x - y \rangle - \|p - q\|^2) \\ &\leq \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

□

Korolari 1.9 (Nol sebagai titik tetap). *Untuk setiap $\gamma > 0$,*

$$(1.17) \quad x \in \text{zer } A \iff x = J_{\gamma A}x.$$

Jika $A = \partial f$, maka $J_{\gamma A} = \text{prox}_{\gamma f}$; jika $A = N_C$, maka $J_{\gamma A} = P_C$.

Bukti. Ekuivalensi pertama langsung dari $x = J_{\gamma A}x \iff x \in x + \gamma Ax$. Dua identitas terakhir adalah kondisi optimalitas proksimal dan proyeksi. □

1.4 METODE TITIK PROKSIMAL

Metode titik proksimal menerapkan resolven secara berulang:

$$(1.18) \quad x_{k+1} = J_{\gamma A} x_k, \quad \gamma > 0.$$

Ini adalah langkah implisit karena $(x_k - x_{k+1})/\gamma \in Ax_{k+1}$.

Teorema 1.10 (Penurunan Fejér dan konvergensi titik proksimal). *Andaikan A monoton maksimal dan $Z = \text{zer } A \neq \emptyset$. Maka untuk setiap $z \in Z$, iterasi (1.18) memenuhi*

$$(1.19) \quad \|x_{k+1} - z\|^2 + \|x_{k+1} - x_k\|^2 \leq \|x_k - z\|^2.$$

Dalam dimensi hingga, x_k konvergen ke suatu titik dalam Z .

Bukti. Karena $z = J_{\gamma A} z$, terapkan ketaksamaan (1.14) pada x_k dan z , lalu gunakan identitas

$$(1.20) \quad \|x_k - z\|^2 = \|x_k - x_{k+1}\|^2 + \|x_{k+1} - z\|^2 + 2 \langle x_k - x_{k+1}, x_{k+1} - z \rangle.$$

Hasilnya adalah (1.19). Jadi jarak ke setiap titik Z tidak membesar dan $\sum_k \|x_{k+1} - x_k\|^2 < \infty$.

Barisan terbatas, sehingga mempunyai titik gugus $\bar{x}$. Sepanjang subbarisan yang menuju $\bar{x}$, berlaku $x_{k+1} \rightarrow \bar{x}$ dan $(x_k - x_{k+1})/\gamma \rightarrow 0$. Grafik operator monoton maksimal tertutup; karena $(x_{k+1}, (x_k - x_{k+1})/\gamma) \in \text{graph } A$, diperoleh $0 \in A\bar{x}$. Sifat Fejér terhadap $\bar{x}$ kemudian memaksa seluruh barisan konvergen ke $\bar{x}$. $\square$

Hasil ini menjelaskan kestabilan langkah implisit tanpa mengklaim bahwa $J_{\gamma A}$ selalu mudah dihitung. Pemisahan operator berguna ketika resolven bagian-bagian operator jauh lebih sederhana daripada resolven jumlahnya.

1.5 PEMISAHAN MAJU–MUNDUR

Pemetaan tunggal $B : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ disebut β -kokorsif jika

$$(1.21) \quad \langle Bx - By, x - y \rangle \geq \beta \|Bx - By\|^2 \quad \text{untuk semua } x, y.$$

Kokorsivitas lebih kuat daripada gabungan kemonotonan dan kontinuitas Lipschitz. Gradien fungsi konveks dengan gradien L -Lipschitz bersifat $1/L$ -kokorsif.

Untuk A monoton maksimal dan B β -kokorsif, definisikan

$$(1.22) \quad T_{\text{FB}} = J_{\gamma A}(I - \gamma B), \quad 0 < \gamma < 2\beta.$$

Teorema 1.11 (Titik tetap dan konvergensi maju–mundur). *Andaikan $\text{zer}(A+B) \neq \emptyset$. Maka*

$$(1.23) \quad x \in \text{zer}(A+B) \iff x = T_{\text{FB}}x.$$

Untuk $0 < \gamma < 2\beta$, iterasi $x_{k+1} = T_{\text{FB}}x_k$ konvergen di ruang berdimensi hingga ke suatu nol $A+B$.

Bukti. Dari definisi resolven,

$$(1.24) \quad \begin{aligned} x = J_{\gamma A}(x - \gamma Bx) &\iff x - \gamma Bx \in x + \gamma Ax \\ &\iff 0 \in Ax + Bx. \end{aligned}$$

Selanjutnya, (1.21) memberi

$$(1.25) \quad \|(I - \gamma B)x - (I - \gamma B)y\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \gamma(2\beta - \gamma)\|Bx - By\|^2.$$

Jadi langkah maju tererata untuk rentang langkah yang dinyatakan. Resolven tak ekspansif kukuh (*firmlly nonexpansive*), dan komposisinya tererata dengan parameter $2\beta/(4\beta - \gamma) \in (0, 1)$. Iterasi Picard pemetaan tererata dengan himpunan titik tetap tak kosong bersifat Fejér, residunya menuju nol, dan dalam dimensi hingga konvergen ke suatu titik tetap. Gunakan ekuivalensi (1.23). $\square$

Dengan $A = \partial g$ dan $B = \nabla f$, pemetaan ini tepat menjadi langkah gradien proksimal yang telah diterjemahkan dari Habring. Nilai tambah bab ini ialah batas operatornya: langkah eksplisit memerlukan struktur seperti kokorsivitas, bukan hanya kemonotonan.

1.5.1 PERBAIKAN EKSTRAGRADIEN UNTUK OPERATOR MONOTON LIPSCHITZ

Untuk VI dengan F monoton dan L -Lipschitz, kokorsivitas belum tentu berlaku. Langkah proyeksi tunggal dapat diganti oleh dua evaluasi berurutan:

$$(1.26) \quad y_k = P_C(x_k - \gamma F(x_k)), \quad x_{k+1} = P_C(x_k - \gamma F(y_k)), \quad 0 < \gamma < \frac{1}{L}.$$

Teorema 1.12 (Penurunan Fejér ekstragradien). *Jika himpunan solusi $\text{VI}(F, C)$ tidak kosong, maka untuk setiap solusi x^* ,*

$$(1.27) \quad \|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \|x_k - x^*\|^2 - (1 - \gamma L)(\|x_k - y_k\|^2 + \|y_k - x_{k+1}\|^2).$$

Dalam dimensi hingga, x_k konvergen ke suatu solusi VI.

Bukti. Karakterisasi proyeksi untuk pembaruan kedua dan sifat solusi VI, bersama kemonotonan F , memberi

$$(1.28) \quad \|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_k - x_{k+1}\|^2 - 2\gamma \langle F(y_k), x_{k+1} - y_k \rangle.$$

Karakterisasi proyeksi untuk y_k , diuji pada $x_{k+1} \in C$, memberi

$$(1.29) \quad \langle x_k - y_k, x_{k+1} - y_k \rangle \leq \gamma \langle F(x_k), x_{k+1} - y_k \rangle.$$

Substitusi, sifat Lipschitz, dan $2ab \leq a^2 + b^2$ menghasilkan

$$(1.30) \quad \begin{aligned} \|x_{k+1} - x^*\|^2 &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_k - y_k\|^2 - \|y_k - x_{k+1}\|^2 \\ &\quad + 2\gamma L \|x_k - y_k\| \|y_k - x_{k+1}\|, \end{aligned}$$

lalu (1.27). Kedua selisih berurutan menuju nol. Ambil titik gugus $\bar{x}$ dan lewatkan ketaksamaan proyeksi pertama ke limit; diperoleh $\langle F(\bar{x}), z - \bar{x} \rangle \geq 0$ untuk setiap $z \in C$. Jadi setiap titik gugus adalah solusi, dan sifat Fejér memaksa konvergensi seluruh barisan. $\square$

1.6 PEMISAHAN DOUGLAS–RACHFORD DAN LIMIT BAYANGAN

Andaikan A dan B monoton maksimal. Definisikan

$$(1.31) \quad T_{\text{DR}} = \frac{1}{2}(I + R_{\gamma A} R_{\gamma B}) = I - J_{\gamma B} + J_{\gamma A}(2J_{\gamma B} - I).$$

Karena kedua resolven terefleksi tak ekspansif, komposisinya tak ekspansif dan T_{DR} tak ekspansif kukuh.

Teorema 1.13 (Titik tetap dan solusi bayangan Douglas–Rachford). *Andaikan $\text{zer}(A+B) \neq \emptyset$. Barisan*

$$(1.32) \quad y_{k+1} = T_{\text{DR}} y_k, \quad x_k = J_{\gamma B} y_k,$$

konvergen dalam dimensi hingga menuju $\bar{y} \in \text{Fix } T_{\text{DR}}$, dan bayangannya memenuhi $J_{\gamma B} \bar{y} \in \text{zer}(A+B)$.

Bukti. Jika y titik tetap, tetapkan $x = J_{\gamma B} y$ dan $z = J_{\gamma A}(2x - y)$. Persamaan titik tetap dalam bentuk kedua (1.31) memberi $z = x$. Kondisi resolven lalu memberi

$$(1.33) \quad \frac{y - x}{\gamma} \in Bx, \quad \frac{x - y}{\gamma} \in Ax,$$

sehingga $0 \in (A+B)x$.

Sebaliknya, jika $0 \in (A+B)x$, pilih $b \in Bx$ dengan $-b \in Ax$ dan tetapkan $y = x + \gamma b$. Maka $x = J_{\gamma B} y$ dan $x = J_{\gamma A}(2x - y)$, jadi y titik tetap. Himpunan titik tetap karena itu tidak kosong. Kekukuhan tak ekspansif T_{DR} dan argumen Fejér yang sama dengan metode titik proksimal memberi $y_k \rightarrow \bar{y}$. Kontinuitas resolven memberi $x_k \rightarrow J_{\gamma B} \bar{y}$, yang merupakan nol jumlah. $\square$

Modul Becker 2 sudah menyediakan bentuk proksimal konkret untuk $A = \partial f$ dan $B = \partial g$, berikut penormalan skala serta hubungan primal–dualnya. Bagian ini tidak mengulang materi tersebut; ia menjelaskan mengapa rumus yang sama bekerja untuk operator monoton maksimal yang tidak harus merupakan subdiferensial.

1.7 MENGAPA KEMONOTONAN SAJA TIDAK CUKUP UNTUK LANGKAH MAJU

Ambil $\omega \neq 0$ dan operator linear

$$(1.34) \quad S = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Karena $\langle Sh, h \rangle = 0$ untuk semua h , operator S monoton. Ia juga monoton maksimal karena $I + \gamma S$ invertibel untuk setiap $\gamma > 0$. Namun, S tidak β -kokorsif untuk satu pun $\beta > 0$: ruas kiri ketaksamaan kokorsif selalu nol, sedangkan ruas kanan positif bila $h \neq 0$.

Langkah maju $x_{k+1} = (I - \gamma S)x_k$ memenuhi

$$(1.35) \quad \|x_{k+1}\|^2 = (1 + \gamma^2 \omega^2) \|x_k\|^2,$$

sehingga menjauh dari nol untuk $x_0 \neq 0$. Sebaliknya, langkah resolven $x_{k+1} = J_{\gamma S} x_k$ memenuhi

$$(1.36) \quad \|x_{k+1}\| = \frac{1}{\sqrt{1 + \gamma^2 \omega^2}} \|x_k\|.$$

Contoh ini memisahkan dengan jelas tiga gagasan: monoton, Lipschitz, dan kokorsif tidak saling dapat dipertukarkan.

LABORATORIUM 2: INKLUSI LINEAR-SKEW DENGAN REGULARISASI ℓ_1

Laboratorium pendamping mempelajari

$$(1.37) \quad 0 \in Mx - b + \lambda \partial \|x\|_1, \quad M = \mu I + \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mu > 0.$$

Bagian simetris μI membuat operator $x \mapsto Mx - b$ monoton kuat, sedangkan bagian skew menjaganya di luar kelas gradien fungsi konveks biasa. Operator itu β -kokorsif dengan

$$(1.38) \quad \beta = \frac{\mu}{\mu^2 + \omega^2}.$$

Kode membandingkan tiga jejak: maju–mundur dengan langkah di dalam rentang $0 < \gamma < 2\beta$, maju–mundur dengan langkah beku di luar jaminan teorema, dan Douglas–Rachford

dengan resolven linear eksak serta ambang lunak. Solusi acuan unik diperoleh dengan enumerasi sembilan pola aktif tanda $\{-1, 0, 1\}^2$, bukan dengan menyembunyikan jawaban di dalam algoritma. NumPy memeriksa sistem linear, residu inklusi, dan identitas resolven. Diagnostik kedua memakai operator skew murni untuk mencocokkan faktor norma eksak langkah maju, ekstragradien, dan resolven hingga galat pembulatan.

Tugas laboratorium:

- (i) Jalankan konfigurasi beku dan cocokkan ringkasan JSON serta CSV.
- (ii) Verifikasi secara numerik bahwa langkah stabil memenuhi $\gamma < 2\beta$, sedangkan langkah diagnostik berada di luar rentang itu.
- (iii) Periksa bahwa residu titik tetap

$$(1.39) \quad r_\gamma(x) = \|x - \text{soft}(x - \gamma(Mx - b), \gamma\lambda)\|$$

menuju nol bagi jejak yang diterima.

- (iv) Ubah ω tanpa mengubah μ dan jelaskan pengaruhnya pada β serta rentang langkah maju-mundur.
- (v) Gunakan CSV, bukan gambar saja, untuk membandingkan residu akhir dan galat terhadap solusi acuan.
- (vi) Pada diagnostik skew murni, cocokkan faktor kontraksi ekstragradien $\sqrt{1 - \gamma^2 + \gamma^4}$ dengan hasil numerik.

1.8 LATIHAN, PETUNJUK, DAN SOLUSI LENGKAP

Latihan 1.14 (Dari VI ke kerucut normal). Untuk $C = [0, +\infty)$ dan $F(x) = ax - b$ dengan $a > 0$, tentukan solusi VI(F, C) melalui inklusi kerucut normal.

Petunjuk bertahap. (i) Pisahkan kasus $x > 0$ dan $x = 0$. (ii) Untuk $x > 0$, $N_C(x) = \{0\}$. (iii) Pada $x = 0$, $N_C(0) = (-\infty, 0]$.

Solusi lengkap. Jika $x > 0$, inklusi $0 \in ax - b + N_C(x)$ memberi $x = b/a$, yang sah hanya bila $b > 0$. Pada $x = 0$, inklusi menjadi $0 \in -b + (-\infty, 0]$, atau $b \leq 0$. Jadi solusi tunggal adalah

$$(1.40) \quad x^* = \max\{b/a, 0\}.$$

Latihan 1.15 (Monoton tetapi belum maksimal). Definisikan operator A melalui

$$(1.41) \quad \text{graph } A = \{(0, 0)\}.$$

Buktikan bahwa A monoton tetapi tidak monoton maksimal.

Petunjuk bertahap. (i) Uji definisi kemonotonan pada satu pasangan yang tersedia. (ii) Cari operator monoton dengan grafik lebih besar.

Solusi lengkap. Satu-satunya pasangan grafik yang dapat dibandingkan adalah $(0, 0)$ dengan dirinya sendiri, sehingga hasil kali dalam pada definisi bernilai nol. Jadi A monoton. Operator nol $\tilde{A}x = \{0\}$ untuk semua $x \in \mathbb{R}^d$ juga monoton dan $\text{graph } A \subsetneq \text{graph } \tilde{A}$. Karena ada perluasan monoton ketat, A tidak maksimal.

Latihan 1.16 (Resolven dan refleksi). Mulai dari (1.14). Buktikan bahwa $R_{\gamma A} = 2J_{\gamma A} - I$ tak ekspansif.

Petunjuk bertahap. (i) Tetapkan $p = J_{\gamma A}x$ dan $q = J_{\gamma A}y$. (ii) Kembangkan kuadrat norma $2(p - q) - (x - y)$.

Solusi lengkap. Perluasan langsung memberi

$$(1.42) \quad \begin{aligned} \|R_{\gamma A}x - R_{\gamma A}y\|^2 &= \|x - y\|^2 + 4\|p - q\|^2 - 4\langle p - q, x - y \rangle \\ &\leq \|x - y\|^2, \end{aligned}$$

karena kekakuan tak ekspansif menyatakan $\|p - q\|^2 \leq \langle p - q, x - y \rangle$.

Latihan 1.17 (Operator skew: eksplisit versus implisit). Untuk $\omega = 1$ pada (1.34), hitung norma operator langkah maju $I - \gamma S$, langkah ekstragradien $(1 - \gamma^2)I - \gamma S$, dan resolven $(I + \gamma S)^{-1}$.

Petunjuk bertahap. (i) Gunakan $S^\top = -S$ dan $S^\top S = \omega^2 I$. (ii) Hitung kuadrat norma pada vektor sembarang.

Solusi lengkap.

$$(1.43) \quad (I - \gamma S)^\top (I - \gamma S) = (1 + \gamma^2 \omega^2)I,$$

dan dengan $\omega = 1$ normanya $\sqrt{1 + \gamma^2} > 1$. Untuk ekstragradien, suku silang kembali hilang dan normanya $\sqrt{(1 - \gamma^2)^2 + \gamma^2} = \sqrt{1 - \gamma^2 + \gamma^4} < 1$ bila $0 < \gamma < 1$. Selain itu, $(I + \gamma S)^\top (I + \gamma S) = (1 + \gamma^2)I$, sehingga norma inversnya $1/\sqrt{1 + \gamma^2} < 1$.

Latihan 1.18 (Rentang langkah untuk bagian linear-skew). Untuk $M = \mu I + S$ dengan $\mu > 0$, buktikan bahwa pemetaan $x \mapsto Mx - b$ bersifat β -kokorsif dengan $\beta = \mu/(\mu^2 + \omega^2)$.

Petunjuk bertahap. (i) Konstanta b hilang ketika dua nilai dikurangkan. (ii) Gunakan $\langle Sh, h \rangle = 0$ dan $\|Mh\|^2 = (\mu^2 + \omega^2)\|h\|^2$.

Solusi lengkap. Untuk $h = x - y$,

$$(1.44) \quad \langle Mx - My, x - y \rangle = \mu\|h\|^2, \quad \|Mx - My\|^2 = (\mu^2 + \omega^2)\|h\|^2.$$

Bila $h = 0$, kesamaan kokorsif berlaku langsung. Bila $h \neq 0$, membagi kedua identitas memberi tepat $\langle Mx - My, x - y \rangle = \beta\|Mx - My\|^2$.

Latihan 1.19 (Bayangan titik tetap Douglas–Rachford). Andaikan $y = T_{\text{DR}}y$ dan tetapkan $x = J_{\gamma B}y$. Tunjukkan secara langsung bahwa $0 \in (A + B)x$.

Petunjuk bertahap. (i) Tulis $z = J_{\gamma A}(2x - y)$. (ii) Gunakan bentuk kedua (1.31) untuk memperoleh $z = x$. (iii) Jumlahkan dua inklusi resolven.

Solusi lengkap. Persamaan titik tetap memberi $0 = -x + z$, sehingga $z = x$. Dari definisi resolven,

$$(1.45) \quad \frac{y - x}{\gamma} \in Bx, \quad \frac{2x - y - z}{\gamma} = \frac{x - y}{\gamma} \in Ax.$$

Kedua unsur menjumlah menjadi nol, maka $0 \in (A + B)x$.

1.9 PETA ASUMSI DAN BATAS KLAIM

Hasil	Asumsi penentu	Yang tidak diklaim
Ekuivalensi VI	C konveks tertutup tak kosong; definisi kerucut normal	keberadaan solusi tanpa asumsi tambahan
Resolven	A monoton maksimal; $\gamma > 0$	resolven jumlah mudah dihitung
Titik proksimal	himpunan nol tak kosong; dimensi hingga; langkah tetap positif	laju linear tanpa kemonotonan kuat
Maju–mundur	A monoton maksimal; B β -kokorsif; $0 < \gamma < 2\beta$	konvergensi untuk operator monoton Lipschitz umum
Ekstragradien	F monoton dan L -Lipschitz; C konveks tertutup; $0 < \gamma < 1/L$	satu evaluasi operator per iterasi
Douglas–Rachford	A, B monoton maksimal; nol jumlah tak kosong	setiap iterat bayangan sudah merupakan solusi
Laboratorium	konfigurasi linear-skew dua dimensi yang dibekukan	kinerja universal atau peringkat algoritma

RUJUKAN MATEMATIS DAN SAKSI VERIFIKASI

- Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1, khususnya subdiferensial, operator proksimal, dan gradien proksimal; dipakai sebagai tulang punggung prasyarat.
- Stephen Becker dan Mitchell Krock, catatan kelas optimisasi konveks pada commit beku 98ed693, khususnya modul Douglas–Rachford yang telah diterima; dipakai untuk menjaga notasi dan batas nonduplikasi.

- George J. Minty, *Monotone (Nonlinear) Operators in Hilbert Space*, *Duke Mathematical Journal* 29 (1962), 341–346, DOI:10.1215/S0012-7094-62-02933-2.
- R. Tyrrell Rockafellar, *On the Maximal Monotonicity of Subdifferential Mappings*, *Pacific Journal of Mathematics* 33 (1970), 209–216, DOI:10.2140/PJM.1970.33.209.
- Pierre-Louis Lions dan Bertrand Mercier, *Splitting Algorithms for the Sum of Two Nonlinear Operators*, *SIAM Journal on Numerical Analysis* 16 (1979), 964–979, DOI:10.1137/0716071.

HAK, ATRIBUSI, DAN NONDUKUNGAN

Materi asli dalam tranche ini—termasuk uraian, formulasi penghubung, bukti, algoritma, latihan, petunjuk, solusi, laboratorium, dan dokumentasi—tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), melalui [laman lisensi resmi](#).

Kelas dokumen `shinybook.cls` adalah salinan persis kelas yang dibundel bersama Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1; `macros-id.tex` adalah adaptasi Indonesia dari `macros.tex` dalam paket yang sama. Kedua komponen itu tersedia berdasarkan bukti lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) pada tingkat kiriman arXiv, melalui [laman lisensi resmi](#), dan bukan bagian dari lisensi CC BY-SA untuk materi baru. Berkas kelas itu tidak memuat pemberitahuan lisensi terpisah. Prakata Habring menyatakan bahwa templat catatan kuliah tersebut berasal dari Christian Clason; kredit templat itu dipertahankan tanpa menyiratkan dukungan.

Saksi verifikasi yang dirujuk meliputi karya Andreas Habring, Christian Clason, Stephen Becker, Mitchell Krock, George J. Minty, R. Tyrrell Rockafellar, Pierre-Louis Lions, dan Bertrand Mercier. Penyebutan mereka hanya untuk atribusi matematika dan provenans. Tidak seorang pun dari mereka maupun institusinya menyusun, memeriksa, menyetujui, mensponsori, atau mendukung edisi ini.

CATATAN AKSESIBILITAS

PDF ini dapat dicari, memakai bahasa dokumen id-ID, dan merupakan permukaan tata letak tetap. HTML semantik dan EPUB reflow menyediakan permukaan baca yang lebih sesuai untuk pembesaran, layar sempit, dan teknologi bantu. Hasil laboratorium tersedia dalam CSV dan JSON sehingga informasi angka tidak bergantung pada grafik.